

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데, 그 동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로 미분 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.1)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이 ΔG_a 자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이 k 의 경쟁으로 들어와, k 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 속도식에서 유도되는 결과다 (§1.4). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§1.5), 관측축이 무엇인지 (§1.6)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 닫으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘(§??)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 닫힌다 (§1.13 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §??의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 유효성과 반증 조건)는 §?? 와 §?? 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 *stage* 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2]. *stage* 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개” 를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 *stage* 1= LiC₆(완전 채움)·*stage* 2= LiC₁₂ 가 되며, *stage* 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다(조성은 근사). 각 *stage* 전이가 dQ/dV 에 *peak* 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 *peak* 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 본 문건이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 *stage* 는 역방향으로 풀린다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	4
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	5
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	5
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	6
1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지	6
1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜	7
1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G	7
1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다	7
1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치	8
1.4 정·역 속도와 평형의 회수	8
1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기	8
1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동	9
1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다	9
1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳	10
1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리	10
1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간	11
1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n	12
1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다	12
1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동	13
1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가	13
1.7 평형 peak 기준선	14

1.7.1	logistic 의 미분 — 종 모양	14
1.7.2	온도가 기준선을 움직이는 두 길	14
1.8	C-rate 가지 — 지연과 꼬리	15
1.8.1	측정축으로 옮긴 운동방정식	15
1.8.2	일반해 — 지수 기억	15
1.8.3	두 극한 — 상승부와 꼬리	16
1.9	전위 가지 — 유효 장벽	17
1.9.1	유효 장벽과 forward 극한	17
1.9.2	꼬리 길이의 전위 의존	17
1.10	온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포	18
1.10.1	Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기	18
1.10.2	입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다	18
1.11	합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존	19
1.11.1	닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	19
1.11.2	세 인자 의존 한눈에	20
1.11.3	식별의 원칙 — 비순환	20
1.12	다전이 합산과 겹침	21
1.12.1	합산은 보존, 독립은 가정	21
1.12.2	융합의 두 조건과 forward 원칙	21
1.13	[확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap	21
1.13.1	평형 전위 곡선과 과주행	22
1.13.2	gap 의 닫힌 꼴	22
1.13.3	실측 분기 — 축소 인자 γ_j	23
1.14	[확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리	23
1.14.1	관측되는 peak 쌍	24
1.14.2	절편과 기울기 — 두 기원의 분해	24
1.14.3	절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각	24
1.14.4	부분 cycle — 한 문단의 보간	24

1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

전이 인덱스. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$ — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 방전 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다.

부호 규약. 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 s_I 는 방전 시 분극이 측정 전위를 올리는 방향을 $+$ 로 잡으며 같은 기준에서 $s_I = +1$ 이다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §?? 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 — s 는 평형 곡선의 정의 안에 $+1$ 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다.

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2. §1.4) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다른 양)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)
— 열역학 (§1.3. §1.5) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G/\partial n$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$ 와 그 평형값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피($\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도(이상 극한 RT/F ; §1.7)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm$	K; —	임계 온도 = $\Omega_j/2R$; 불안정 경계(spinodal) 진행률
— 관측측 (§1.6) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도를 구동하는 전위(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전이 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$

기호	단위	의미
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항(lumped)
— 지연과 꼬리 (§1.8 §??) —		
r_j	—	지연 = $\xi_{eq,j} - \xi_j$ (침자 없는 r_j — 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량·분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§1.13 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap 의 spinodal 상한(식 (1.34))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호 (방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 이 절이 세우는 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건(탈리튬화의 기본 단계)을 생각하자. 출발 상태(채워진 자리)와 도착 상태(빈 자리+용액 속 이온)는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지 ΔG_a 다(그림 1).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도 T 의 계에서 어떤 자유도가 에너지 E 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포에 따라 $e^{-E/k_B T}$ 에 비례한다. 몰 단위로 쓰면 분모가 RT ($R = k_B N_A$) 가 된다. 여기에 “단위 시간에 고개를 넘으려고 시도하는 횟수”를 곱하면 속도가 된다. 전이상태 이론은 그 시도 빈도의 보편 척도로 $k_0 = k_B T/h$ 를 준다 [8] — 양자역학적 진동 시간척도의 역수로, 25°C 에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ 이다. 둘을 곱한 것이 본 문건의 근본식이다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.1)$$

ΔG_a 의 분해에서 ΔH_a 는 고개를 넘는데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고, ΔS_a 는 전이상태가 출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라 $\simeq$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor 로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§1.10).

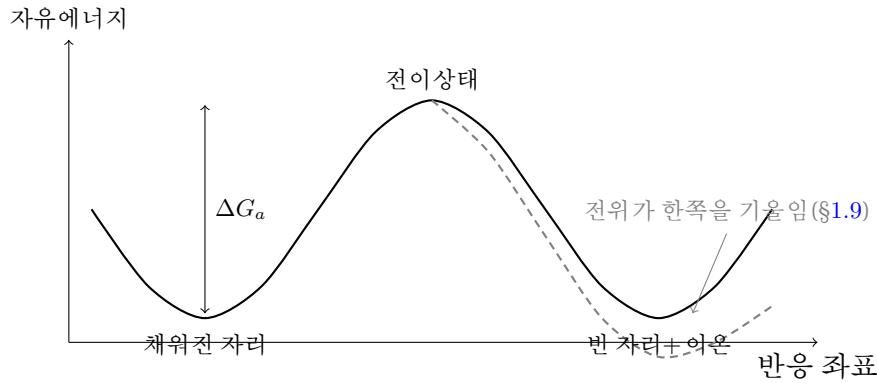


Figure 1: 활성화 장벽 그림. 실선은 평형 전위에서의 자유에너지 풍경 — 두 골짜기(채워진 자리/빈 자리)와 그 사이의 전이상태 고개다. 사건의 속도는 고개 높이 ΔG_a 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도 k_0 를 곱한 식 (1.1)을 따른다. 파선은 극판 전위가 구동력을 줄 때의 풍경 — 한쪽 골짜기가 내려가면서 고개도 함께 낮아진다. 온도는 고개를 바꾸지 않는 대신 지수의 분모(RT)로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다.

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.1)의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지는 이 세 가지를 하나씩 달는 과정이다.

- (a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모에 직접 얹는다. 장벽이 수십 kJ/mol이면 수십 도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대 $\Delta H_a = 40$ kJ/mol 일 때 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다. 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §1.10가 Arrhenius 회귀로 달는다.
- (b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아진다 — 구동력 A 와 전달 계수 χ 는 §1.4·§1.9에서 정의·전개된다. 이것이 “전위가 깊을수록 꼬리가 짧다”의 뿌리다.
- (c) C-rate — 요구 속도와의 경쟁. 전류 $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 낼 수 있는 속도는 k 가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤처짐(지연)이 관측 peak의 꼬리다. §1.8가 이 경쟁을 미분방정식으로 달는다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 공대 물리 독자 기준으로 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ\text{C})$. 지수는 무차원 ($\text{J/mol} \div \text{J/mol}$), k 의 차원은 k_0 가 운반하는 s^{-1} . 극한 검산 — $\Delta G_a \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow k_0$ (장벽 없는 시도 빈도), $T \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow 0$ (요동 없음).

1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지

앞 절의 속도식은 “얼마나 빨리”를 말했다. 방향과 목적지를 말하려면 두 골짜기의 높이를 재는 언어가 필요하다. 그 언어가 Gibbs 자유에너지 G 와 화학퍼텐셜 μ 다. 이 절은 두 양을 정의에서부터 차례로

세운다 — 열역학을 물리 쪽에서 배운 독자가 “화학퍼텐셜은 G 의 미분”이라는 화학 쪽 관행을 처음 만나도 끊기지 않도록, 건너뛰는 단계 없이 간다.

1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

역학에서 공은 퍼텐셜 에너지가 낮아지는 쪽으로 구른다. 온도와 압력이 일정하게 유지되는 계 — 전지가 정확히 그렇다 — 에도 같은 역할을 하는 양이 있다. 열역학 제2법칙(고립계의 엔트로피 증가)을 “계+열저장고”에 적용하고 등온·등압 조건을 넣으면, 계 자신의 양들만으로 쓴 자발성의 지표

$$G \equiv H - TS \quad (1.2)$$

가 나온다. 자발적 변화는 언제나 G 가 낮아지는 방향으로 일어나고, G 가 극소가 되면 멈춘다. 식의 두 항이 경쟁한다 — 계는 에너지(H)를 낮추고 싶어 하고, 동시에 무질서(S)를 키우고 싶어 하며, 온도가 그 경쟁의 환율($-TS$)을 정한다. 저온에서는 에너지가, 고온에서는 엔트로피가 이긴다. 본문건에서 만나는 모든 평형·상분리·온도 의존이 이 한 경쟁의 변주다.

1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G

이제 계에 입자를 넣고 빼는 상황 — 리튬이 흑연에 들어가고 나오는 상황 — 을 다루려면, “입자수가 하나(1몰) 변할 때 G 가 얼마나 변하는가”를 재는 양이 필요하다. 그것이 화학퍼텐셜의 정의다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.3)$$

물이 높이차를 따라 흐르듯, 입자는 μ 가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 옮겨가는 것이 전체 G 를 낮추기 때문이다. 두 장소의 μ 가 같아지면 옮겨갈 이유가 사라지고, 그것이 입자 교환의 평형이다. 요컨대 μ 는 “입자 한 몰이 그 자리에서 갖는 값어치”이고, 평형은 값어치의 일치다. 앞 절 장벽 그림과 이으면 — 두 골짜기의 높이 차가 곧 두 자리의 μ 차이며, μ 차이가 0이 되는 곳에서 정·역 속도가 같아 진다 (§1.4에서 정량화).

1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

흑연의 한 전이를 “동등한 자리 N 개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보자. 점유율 θ (찬 분율)에서 G 는 어떻게 변하는가. 두 몫이 있다.

(i) 섞임 엔트로피. N 자리 중 $n = N\theta$ 자리를 고르는 경우의 수는 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 이고, Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면(세 계승에 각각 적용하면 선형항이 상쇄된다)

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]. \quad (1.4)$$

자리 1몰당 자유에너지 몫은 $-TS_{\text{mix}}$ 를 환산한 $RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ 다.

(ii) 상호작용. 점유된 이웃끼리의 초과 에너지를 평균장으로 어렵다면, 무작위 배치에서 “찬 자리·빈 자리” 쌍의 분율이 $\theta(1 - \theta)$ 에 비례하므로 1몰당 $\Omega\theta(1 - \theta)$ 로 쓴다. 척도 Ω 는 최근접쌍만이 아니라 층간 탄성 같은 장거리 성분까지 뭉뚱그린 유효 값으로 읽는다 — 같은 stage 안에서도 리튬이 국소 도메인 단위로 채워지며 층의 굽힘을 동반한다는 그림(Daumas-Hérolld 도메인)이 그 장거리 성분의 기원이다 [6].

두 몫을 더해 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta)$ 를 만들고 식 (1.3) 대로 θ 로 미분하면 — $\theta \ln \theta$ 의 미분은

$\ln \theta + 1, (1 - \theta) \ln(1 - \theta)$ 의 미분은 $-\ln(1 - \theta) - 1$ 이라 두 상수가 상쇄되고, $\theta(1 - \theta)$ 의 미분은 $1 - 2\theta$ — 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 닫힌다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta). \quad (1.5)$$

각 항을 읽어 두자. 로그 항은 섞임 엔트로피의 몫이다 — 거의 빈 격자($\theta \rightarrow 0$)에서는 들어갈 자리가 많아 들어가는 쪽의 값어치가 크게 낮고($\mu \rightarrow -\infty$), 거의 찬 격자($\theta \rightarrow 1$)에서는 반대다. 즉 채울수록 한 개 더 채우는 값어치가 단조로 오른다. Ω 항은 상호작용의 몫이다 — $\Omega > 0$ (동종 이웃 선호)이면 반쯤 찬 영역에서 값어치를 내려 단조성을 약화시키며, 이것이 뒤에서 상분리의 씨앗이 된다 (§1.5).

1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 이온 Li^+ 와 전자 e^- 로 갈라져 드나들므로, 값어치에는 전기적인 일도 들어간다. 전하 $zF(1\text{몰})$ 를 전위 ϕ 인 곳에 두는 일은 $zF\phi$ 이고, 이를 화학퍼텐셜에 더한 것을 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} = \mu + zF\phi$ 라 한다. 전극의 전자는 $z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ — 전극 전위 V 가 오르면 전자의 값어치는 내려간다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형은 양변의 전기화학 퍼텐셜이 같다는 조건이며, 전해질 쪽 항들을 한 상수 sFU^0 로 묶으면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.6)$$

형태가 된다(U 는 μ^0 까지 흡수해 재정의한 전이 중심 전위). 부호를 물리로 읽으면 — 전극 전위 V 가 오르면(전자 값어치 하락) 평형 점유율은 내려가야 하므로 우변이 V 에 감소해야 하고, 그것이 식의 음부호다. 즉 “ V 를 올리면 탈리튬화가 진행된다”가 이 한 식에 들어 있다.

핵심. 다리의 요지. G 는 등온·등압 세계의 퍼텐셜이고, $\mu = \partial G / \partial n$ 은 입자 1몰의 값어치이며, 평형은 값어치의 일치다. 격자기체에서 $\mu(\theta)$ 는 섞임 엔트로피의 로그 항과 상호작용 Ω 항으로 닫히고 (식 (1.5)), 전극에서는 전자 일 $-FV$ 가 더해져 평형 조건 (1.6)이 된다. 다음 절은 이 언어를 앞 절의 속도식에 합류시킨다 — 정·역 속도의 비가 바로 이 μ 차로 정해지고, 그 균형점에서 평형 등온선이 유도된다.

1.4 정·역 속도와 평형의 회수

이제 두 절을 합류시킨다. §1.2의 속도식은 한 방향의 고개 넘기였고, §1.3의 μ 는 두 골짜기의 높이 차를 재는 자였다. 실제 전이는 정방향(탈리튬화)과 역방향(재리튬화)이 동시에 일어나는 왕복이므로, 두 방향의 속도를 각각 적고 그 균형을 찾으려면 — 평형 열역학이 속도식에서 유도되어 나온다. 이 절이 그 장면이다.

1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

전이 j 의 두 골짜기 높이 차, 곧 반응 1몰당 자유에너지 이득을 구동력(affinity)이라 한다. §1.3의 평형 조건 (1.6)은 “ $V = U_j$ 에서 두 골짜기가 같은 높이”라는 말이므로, 구동 전위 V_{drive} 가 중심 U_j 에서 벗어난 만큼이 곧 전기 항이 만드는 높이 차다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.7)$$

방전 규약($s = +1$)에서 $V_{\text{drive}} > U_j$ 면 $\mathcal{A}_j > 0$, 곧 탈리튬화 쪽이 내리막이다. 혼합 엔트로피의 몫 (식 (1.5)의 로그 항)을 여기 넣지 않는 까닭은 잠시 뒤 운동방정식에서 분명해진다 — 자리의 통계는

속도식의 점유 인자가 따로 담당하므로, 구동력에 또 넣으면 이중 계상이 된다. 상호작용 Ω 의 몫은 §1.5 에서 합류한다.

1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정방향과 역방향은 같은 전이상태를 지난다 — 가는 길과 오는 길이 같은 고개를 넘는다. 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 골짜기의 상대 높이를 기울이면, 그 사이의 고개도 따라 움직인다. 고개가 반응 좌표 위에서 차지하는 분율 위치를 $\chi \in [0, 1]$ 라 하면 (0 =출발 쪽, 1 =도착 쪽), 정방향 장벽은 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 나머지 $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다. 이것이 전기화학의 Butler–Volmer 형이고 일반 반응속도론의 Brønsted–Evans–Polanyi 선형 관계다 [11, 10]. 자리당 속도로 적으면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.8)$$

두 계수 χ 와 $1 - \chi$ 의 합이 정확히 1 인 것은 선택이 아니라 강제다. 두 식의 비를 취하면

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.9)$$

로 χ 가 상쇄되는데, 이 비는 두 골짜기의 자유에너지 차가 정하는 Boltzmann 인자와 같아야 한다 — 운동학이 주는 평형 상수가 열역학과 어긋나면 평형 자체가 깨지기 때문이다(detailed balance). 합이 1 에서 벗어나면 바로 그 어긋남이 생긴다. 같은 이유로, 고개의 위치 χ 는 속도(거기 도달하는 빠르기)에만 들어가고 평형(어디서 멈추는가)에는 들어가지 않는다.

1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

진행률 ξ_j 의 알짜 변화율을 적자. 정방향 사건은 아직 차 있는 자리(분율 $1 - \xi_j$)에서만 출발할 수 있고, 역방향 사건은 이미 빈 자리(분율 ξ_j)에서만 출발할 수 있다 — 이 점유 인자가 방금 말한 자리 통계의 담당자다. 따라서

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.10)$$

둘째 등호는 근사가 아니라 대수적 재배열이다 — 알짜 변화율은 언제나 “현재가 정지점 ξ_{ss} 에서 벗어난 만큼 $\times$ 완화 속도 k ” 꼴로 쓸 수 있다. 완화 속도의 보편형을 미리 적어 두면, 식 (1.9) 로

$$k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — 구동력이 수 RT 를 넘으면 이 인자가 1 로 죽는다는 사실을 §1.9 가 쓴다.

이제 정지점을 보자. $d\xi_j/dt = 0$ 에서

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1 - \xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT}$$

이고, 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 넣어 ξ 에 대해 풀면

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}. \quad (1.11)$$

평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다. 열역학을 따로 불러올 필요가 없었다 — 두 방향의 Eyring 속도와 detailed balance 만으로 logistic 이 단혔고, §1.3 의 평형 조건 (1.6) 을 점유율로 풀어도 정확히 같은 식이 나온다(두 경로의 일치가 구성의 자기 검증이다). 폭 척도 $w_j = RT/F$ 는 25°C 에서 25.7 mV — 평형 전이가 전위축에서 차지하는 기본 너비다. 이 logistic 은 매끄러운 곡선이지 계단이 아니며, 본 문건은 어떤 step 함수도 쓰지 않는다.

검산. 극한·수치. $V_n \gg U_j$ 면 $\xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (탈리튬화 완료), $V_n \ll U_j$ 면 0 , $V_n = U_j$ 면 $\frac{1}{2}$ — 전이 중심. $w = RT/F$: $8.314 \times 298.15/96485 = 25.7\text{ mV}(25^\circ\text{C})$, $22.2\text{ mV}(-15^\circ\text{C})$. 식 (1.10) 차원: $r^\pm [1/s] \times$ 무차원 점유 — $[1/s]$.

핵심. 회수의 요지. 같은 고개를 넘는 두 방향의 속도(식 (1.8))와 그 비(식 (1.9))에서, 알짜 진행이 멈추는 점이 logistic 등온선 (1.11) 으로 단혔다. 평형은 속도식의 특수한 경우 — 정지점 — 다. 전류가 흐르는 실제 측정은 이 정지점을 향해 가되 도달하지 못하는 과정이고, 그 못 미친 뒀이 꼬리가 된다 (§1.8). 그 전에 두 가지 준비가 남았다 — 상호작용 Ω 가 이 등온선을 어떻게 비트는가 (§1.5), 그리고 우리가 실제로 측정하는 축이 무엇인가 (§1.6).

1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

앞 절의 logistic 등온선은 상호작용을 끈($\Omega = 0$) 결과였다. 그러나 흑연 staging 의 본질은 $\Omega \neq 0$ 이다 — 리튬이 든 자리끼리 모이려는 경향이 staging 이라는 질서 자체를 만들기 때문이다. 이 절은 Ω 가 등온선을 어떻게 비트는지를 보고, 그 끝에서 “섞인 상태가 두 조성으로 갈라지는” 상분리에 도달한다. 상분리는 두 군데서 쓰인다. 평탄 전위 (plateau) — 곧 ICA peak 의 정체 — 가 여기서 나오고, 충방전 히스테리시스의 뿌리도 여기서 자란다.

1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리

§1.4 의 구동력에 상호작용 뒀이 합류한다. 식 (1.5) 에서 Ω 항은 점유율에 따라 골짜기 높이를 추가로 바꾸므로, 구동력의 일반형은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 된다(로그 항은 §1.4 에서 본 대로 점유 인자의 뒀이라 넣지 않는다). 정지점 조건 $\xi/(1 - \xi) = e^{A/RT}$ 에 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 단힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.12)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 식 (1.11) 으로 돌아간다. $\Omega_j > 0$ 이면 우변의 둘째 항이 가운데 ($\xi = \frac{1}{2}$ 부근)에서 로그 항과 반대로 기울어, 등온선의 중심 기울기가 가팔라진다 — 전이가 좁아진다. 중심($\xi = \frac{1}{2}$)에서 식 (1.12) 양변을 미분해 이상 logistic 의 중심 기울기와 맞추면 유효 폭이

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.13)$$

로 단힌다. 폭의 척도만 필요하므로 여기서 멈춘다 — 본 문건의 주 토픽은 단봉의 정밀한 모양이 아니라 꼬리이고, 폭은 §1.7 에서 peak 의 너비 파라미터로 쓰일 만큼이면 충분하다. Ω_j 가 $2RT$ 에 접근하면 식 (1.13) 의 폭이 0 으로 — 등온선의 가운데 기울기가 무한대로 — 가고, $2RT$ 를 넘으면 기울기가 뒤집혀 등온선이 비단조가 된다(그림 2). 한 전위에 여러 ξ 가 대응하는 이 다가성이 바로 상분리의 신호다.

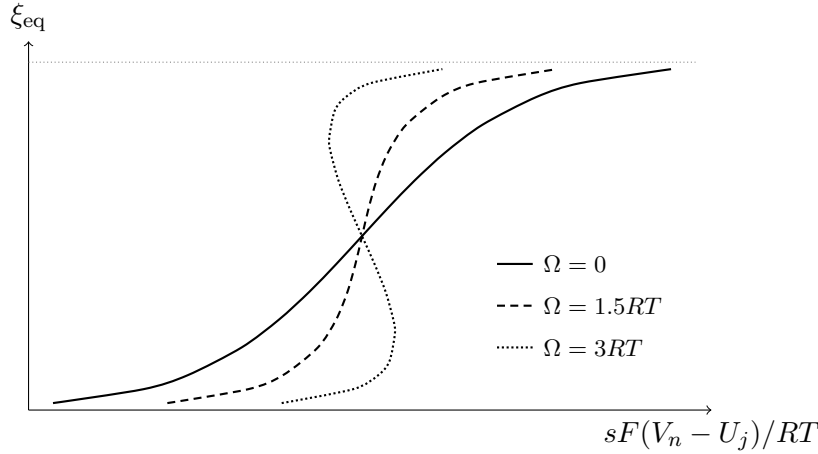


Figure 2: 평형 등온선 (1.12) 의 한 모수축. $\Omega = 0$ (실선)은 폭 RT/F 의 logistic, $\Omega = 1.5RT$ (파선)는 중심이 가팔라진(좁아진) 단조 곡선, $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선)는 비단조 — 한 전위에 세 ξ 가 대응한다. 단조에서 비단조로 넘어가는 경계가 $\Omega = 2RT$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 다.

1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

비단조 등온선이 무엇을 뜻하는지 자유에너지로 내려가 보자. 자리 1몰당 자유에너지 (§1.3 의 두 묶을 진행률 변수로 적은 것)

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi)$$

의 모양이 모든 것을 정한다. 엔트로피 묶은 항상 아래로 볼록하다(섞일수록 이득). 상호작용 묶은 $\Omega_j > 0$ 일 때 가운데를 위로 밀어올린다(반쯤 섞인 상태가 에너지상 손해). Ω_j 가 작으면 볼록함이 이겨 골짜기가 하나 — 어떤 조성에서도 균질이 최선이다. Ω_j 가 충분히 크면 가운데가 언덕이 되고 양쪽에 골짜기가 두 개 생긴다(그림 3). 이때 계 전체가 평균 조성 ξ 를 유지하는 방법이 두 가지가 된다 — 모든 자리가 ξ 인 균질 상태, 또는 일부 영역은 옅은 조성 ξ^- , 나머지는 짙은 조성 ξ^+ 인 갈라진 상태다. 갈라진 상태의 평균 자유에너지는 곡선 위 두 점 $(\xi^-, g(\xi^-))$ 와 $(\xi^+, g(\xi^+))$ 를 잇는 직선(현) 위에 놓인다 — 두 영역의 양적 비율이 평균 조성을 맞추도록 정해지기 때문이다(지렛대 규칙). 따라서 판정은 단순하다. 곡선이 현보다 위에 있으면, 갈라지는 쪽이 이득이다.

가장 낮은 현은 곡선에 두 점에서 동시에 접하는 직선이고, 그 두 접점이 갈라짐의 끝 조성이다. 이 두 접점 사이의 평균 조성에서는 — 언젠가는, 어떻게든 — 갈라지는 것이 이득이다. 이 경계(두 접점)를 **binodal**(공존 조성)이라 부른다. 접선의 기울기는 두 상이 공존할 때의 공통 μ , 전위로 옮기면 평탄 전위(plateau)다 — 갈라져 있는 동안 조성이 변해도 전위가 머무는 이유, 곧 ICA peak 의 정체가 이 접선이다.

binodal 안쪽이라고 모두 같은 처지는 아니다. 곡선의 국소 모양을 보자. 가운데 언덕 구간에서는 곡선이 위로 볼록($g'' < 0$)이라, 조성을 아주 조금 양쪽으로 나누기만 해도 평균 자유에너지가 즉시 내려간다 — 균질 상태가 어떤 미소 요동에도 버티지 못하고 무너진다. 이 즉시-붕괴 영역의 경계($g'' = 0$ 인 두 변곡점)를 **spinodal**(불안정 경계)이라 부른다. 반면 binodal 과 spinodal 사이에서는 곡선이 국소적으로 아래로 볼록($g'' > 0$)이라 작은 요동은 도로 가라앉는다 — 갈라지는 것이 전역적으로는 이득인데 국소 요동으로는 도달할 수 없는 상태, 곧 준안정이다. 준안정 상태가 실제로 갈라지려면 충분히 큰 씨앗(새 상의 핵)이 한 번에 생겨야 하고, 씨앗을 만드는 데는 계면 비용이 들므로 — §1.2 의 언덕 그림 그대로 — 핵생성 장벽을 넘어야 한다. 장벽이 큰 동안 계는 균질인 채로 준안정 가지를 따라 계속 밀려간다. 이 “과주행”이 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다 (§1.13).

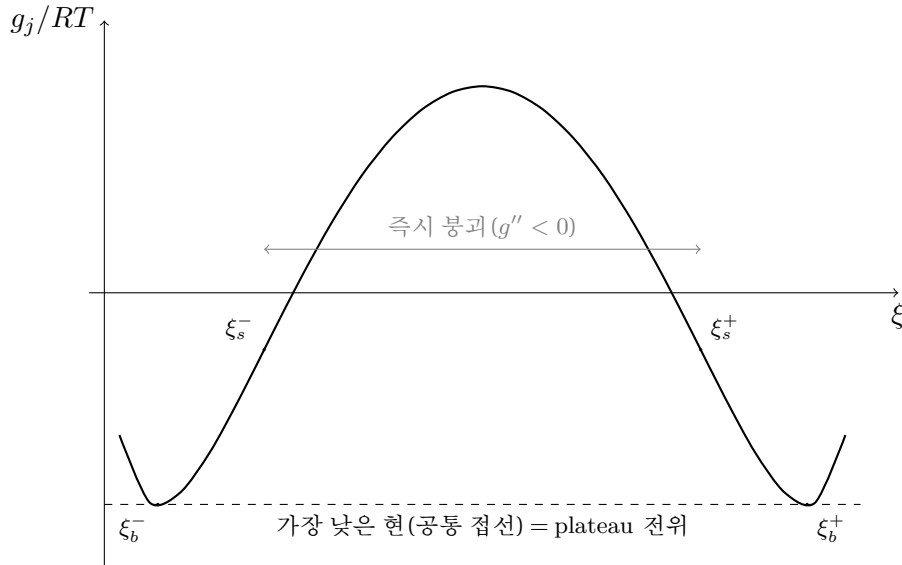


Figure 3: 가운데가 언덕이 된 자유에너지($\Omega_j = 3RT$). 곡선이 현(파선)보다 위에 있는 두 점점 $\xi_b^\pm$ 사이에서는 갈라지는 쪽이 이득이다 — 이 경계가 binodal 이고, 접선의 기울기가 plateau 전위다. 그 안의 변곡점 $\xi_s^\pm$ 사이($g'' < 0$)는 미소 요동에도 즉시 무너지는 불안정 영역 — 이 경계가 spinodal 이다. 둘 사이의 띠가 준안정 — 갈라지면 이득이지만 핵생성 장벽을 넘어야 하는 영역 — 이며, 충방전 히스테리시스의 무대가 된다.

spinodal 의 위치는 닫힌 꼴로 나온다. $g_j'' = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j = 0$ 을 풀면

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.14)$$

이고 u_j 가 실수이려면 $\Omega_j > 2RT$ — 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래여야 한다. 이상($\Omega = 0$) → 좁아짐($0 < \Omega < 2RT$) → 상분리($\Omega > 2RT$) 가 한 모수 $\Omega_j/2RT$ 의 축 위에 놓인다.

핵심. 상분리의 요지. Ω 가 구동력에 합류하면 등온선이 좁아지다가(w^{eff} , 식 (1.13)) $\Omega > 2RT$ 에서 비단조가 된다. 자유에너지의 가운데 언덕이 갈라짐을 이득으로 만들고 — 갈라짐이 시작될 수 있는 경계가 binodal(공통 접선의 두 점점, 접선 기울기 = plateau 전위), 균질이 즉시 무너지는 경계가 spinodal($g'' = 0$, 식 (1.14)) — 그 사이의 준안정 띠에서는 핵생성 장벽이 과주행을 허용한다. plateau 가 ICA peak 의 정체이고, 과주행이 히스테리시스의 뿌리다. 다음 절은 이 평형 그림을 실제로 측정하는 축을 정의한다.

1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n

여기까지는 이론의 변수들 — 속도 k , 진행률 ξ , 전위 V — 로 말했다. 실제 측정에서 우리가 손에 쥐는 것은 전류 $I(t)$ 와 단자 전압, 그리고 둘에서 만든 dQ/dV 곡선이다. 이 절은 측정량과 이론 변수를 잇는 축을 정의한다. 핵심은 두 가지다 — 전위축의 기준이 되는 내부 전위 V_n 이 어디서 오는가, 그리고 관측 dQ/dV 가 어떤 미분인가.

1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다

외부 회로로 흘린 방전 전하는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다. 근거는 Faraday 법칙이다 — 전자 하나가 나갈 때마다 Li^+ 하나가 빠져나가므로, 흘린 전하와 $F \times$ (빠진 Li 몰수)는 항등으로 같다.

빠진 Li 는 서로소인 두 종류의 자리에서 나오므로 합이 교차항 없이 갈라진다. 첫째는 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ 이고, 둘째는 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{bg}(V_n, T)$ — 희박 고용체의 연속 삽입, 표면·결함 자리, 전기이중층 — 이다. 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{cell}$ 로 적으면

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.15)$$

좌변은 아는 값(외부 입력)이고 우변은 내부 상태 — V_n 과 $\{\xi_j\}$ — 의 함수다. 주어진 순간의 $\{\xi_j\}$ 에서 이 등식을 만족하도록 정해지는 V_n 이 곧 내부 전위다. 즉 V_n 은 외부에서 주어지거나 표에서 읽는 값이 아니라 보존식을 풀어서 나오는 해다 [6, 18].

해가 하나로 정해지는가. 배경 미분용량

$$C_{bg} \equiv \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} > 0 \quad (1.16)$$

이때 우변이 V_n 의 단조 증가 함수가 되어, 고정된 $\{\xi_j\}$ 에 대해 해가 존재하고 유일하다. $C_{bg} > 0$ 자체는 배경 자유도의 단상 안정성($\partial\mu/\partial\text{조성} > 0$)의 귀결이다. 평형까지 넣으면 한 가지 한계가 드러난다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이라 우변 기울기에 $Q_j d\xi_{eq,j}/dV_n$ 이 더해지는데, §1.5 에서 본 대로 $\Omega_j > 2RT$ 의 등온선은 비단조라 이 기울기가 음이 되는 구간을 갖는다. 그 구간에서는 한 V_n 에 여러 평형 해가 공존하며, 어느 해에 있는지는 이력(충전에서 왔는가, 방전에서 왔는가)이 정한다. “OCV = 보존식의 평형 해”라는 명제는 단상에서는 유일해로, 상분리 구간에서는 이력이 고르는 분기에 대한 조건부 명제로 읽어야 한다 — 이 다가성이 §1.13 충방전 분기의 관측측 쪽 얼굴이다.

1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동

측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{app} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.17)$$

한편 §1.4 의 속도를 구동하는 전위 V_{drive} 의 기본형은 $V_{drive} = V_n$ 이다 — 계면 전하전달 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사로, 상변이의 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 재배열과 핵생성에 지배될 때 타당하다. 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장의 소관이다. 세 전위 — V_n (보존식의 해), V_{app} (측정), V_{drive} (구동) — 는 물리가 다른 양이며, 본 문건 전체에서 구분을 유지한다.

1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가

한 가지 순환을 정직하게 처리해 둔다. $\xi_{eq,j}$ 는 V_n 의 함수인데(식 (1.11)), 그 V_n 은 ξ_j 를 입력으로 받는 보존식의 해다. 고리를 모순 없이 닫는 길은 미분 경로의 구분이다. 한 순간(q 고정)에는 동역학이 정해 둔 $\{\xi_j(q)\}$ 를 고정하고 보존식을 V_n 에 대해 푼다. 그러나 관측되는 dQ/dV 는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로, ξ_j 와 V_n 이 모두 q 의 함수임을 살린 연쇄율

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{dQ/dq}{dV_n/dq} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.18)$$

로 닫는다(둘째 등호는 보존식 (1.15) 의 양변을 궤적을 따라 미분한 것). ξ_j 를 V_n 의 직접 함수로 보고 $d\xi_j/dV_n$ 을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 추종이 성립하는 영역에 한하며, 전류가 흘러 추종이 깨지는 영역의 처리는 §1.8 가 맡는다. 분모 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 이상적 plateau 에서 이 연쇄율이 발산하는 것은

결함이 아니라 서론의 “전위 평탄 구간 = peak” 그 자체다 — 무한히 날카로운 이상 peak 를 유한한 모양으로 만드는 것이 다음 절부터의 일이다.

검산. *Worked example* — 보존식이 V_n 을 정하는 한 장면. $N_p = 3$, $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.3 Q_{\text{cell}}$, 배경 몫 $0.1 Q_{\text{cell}}$ 의 가상 음극에서 방전이 $q = 0.5$ 까지 진행했고, 그 순간의 동역학 상태가 $\xi_1 = 1.00$, $\xi_2 = 0.55$, $\xi_3 = 0.02$ 라 하자. 전이 몫의 합은 $0.3 \times (1.00 + 0.55 + 0.02) = 0.471 Q_{\text{cell}}$ 이므로, 보존식 (1.15) 는 배경이 $0.029 Q_{\text{cell}}$ 을 담도록 V_n 을 요구한다. $C_{\text{bg}} > 0$ 의 단조성에 의해 그런 V_n 은 정확히 하나다. 피팅 알고리즘 (§??) 이 미측정 조건을 예측할 때 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 를 생성하는 것도 같은 풀이다.

핵심. 관측축의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.15) 의 해이고, 측정은 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 구동은 $V_{\text{drive}} = V_n$ (기본형) 이다. 관측 dQ/dV 는 궤적 연쇄율 (1.18) 로 닫힌다. 이제 무대가 완성되었다 — 속도식 (§1.2), 평형과 그 비틀림 (§1.4-§1.5), 관측축 (본 절). 다음 절부터 이 무대 위에서 *peak* 의 기준선을 세우고, 세 인자의 가치를 차례로 달는다.

1.7 평형 peak 기준선

무대가 완성되었으니 첫 질문을 묻는다. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서 전이 j 의 peak 는 어디에 서고, 얼마나 넓고, 얼마나 높은가. 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.7.1 logistic 의 미분 — 종 모양

평형 추종이 성립하면 관측식 (1.18) 의 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 등온선의 기울기가 들어간다. 식 (1.11) 을 $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 미분하면 — $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 에서 $d\xi_{\text{eq}}/dz = e^{-z}/(1 + e^{-z})^2$ 인데, 이는 정확히 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ 와 같다 —

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.19)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양이므로, peak 의 세 양이 바로 읽힌다:

$$V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{\text{bg}}\right) dV_n = Q_j. \quad (1.20)$$

위치는 전이 중심 U_j , 순높이는 $Q_j/(4w_j)$, 배경을 뺀 면적은 용량 Q_j 그대로다(면적 보존 — $\int_0^1 d\xi = 1$). 너비는 별도 지표를 유도하지 않는다 — 종의 반높이 너비가 w_j 의 서너 배 규모라는 사실이면 충분하고, 본 문건의 주 토픽인 꼬리는 어차피 이 단봉 지표 바깥의 이야기다. 실무 판독에는 “면적이 Q_j , 높이가 $Q_j/4w_j$ 이므로 너비 규모는 그 비”라는 관계가 더 쓸모 있다. 폭 파라미터 w_j 자체는 이상 극한에서 RT/F (25.7 mV, 25°C), 상호작용이 있으면 식 (1.13) 의 w^{eff} 로 좁아진다.

1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길

폭과 높이. $w_j \propto T$ 이므로 저온일수록 평형 peak 는 좁고(w 감소) 높다(면적 보존). 뒤에서 보겠지만 관측은 정반대 — 저온에서 넓고 낮다 — 인데, 그 역전이 바로 동역학 꼬리의 증거가 된다.

위치. 전이 중심도 온도에 따라 움직인다. 삽입 반응의 자유에너지가 $\Delta G_j = -sFU_j$ 이므로 (평형

전위의 정의 그 자체다), Gibbs 관계 $\partial\Delta G_j/\partial T = -\Delta S_j$ 로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.21)$$

ΔS_j 는 삽입 반응 엔트로피로, 속도에 들어가는 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양이다 [12]. 수치로는 $|\Delta S_j|$ 가 수 J/(mol K) 수준이라 $|\partial U_j/\partial T| \sim 0.01\text{--}0.1$ mV/K — 30 K 측정창에서 위치가 0.3–3 mV 움직이는 규모다. 작아 보여도 다운도 피팅에서는 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유가 된다 (§??).

상분리 영역의 평형 기여. $\Omega_j > 2RT$ 전이의 평형 기여는 종 모양이 아니라 공통 접선의 plateau (§1.5) — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 이다. 실측에서 그것이 유한 폭의 봉우리로 보이는 까닭은 평형이 아니라 broadening(입자 분포·동역학)에 있으며, 그 처리는 §1.14.1 에서 한다.

핵심. 기준선의 요지와 한계. 평형 *peak* 는 중심 $U_j(T)$, 순높이 $Q_j/4w_j$, 면적 Q_j 의 대칭 종이고, 저온일수록 좁고 높다. 그러나 관측은 저온·고율에서 넓고 낮고 비대칭이다 — 평형만으로는 관측을 설명할 수 없고, 전류가 흐를 때 평형을 따라가지 못하는 동역학이 꼬리의 주인이다. 다음 절이 그 경쟁 — *C-rate* 가지 — 을 연다.

1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리

근본식의 첫 가지를 연다. §1.2 의 지도 (c)에서 말했듯 C-rate 는 속도식에 경쟁으로 들어온다 — 전류가 단위 시간당 요구하는 전환량과, 계가 식 (1.1) 로 낼 수 있는 완화 속도의 경쟁이다. 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤처지고, 그 뒤처짐이 관측 *peak* 의 꼬리가 된다. 이 절은 그 경쟁을 하나의 보편 미분방정식으로 적고, 닫힌 일반해를 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 같은 해의 두 극한으로 읽는다.

1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식

정전류 방전에서 용량 좌표는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 흐른다. 운동방정식 (1.10) 을 q 미분으로 바꾸고, 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율로 다시 적자. 지연의 변화율은 목표의 변화율에서 실제 진행의 변화율을 뺀 것이므로, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.22)$$

첫째 항은 평형 목표의 이동이 지연을 공급하는 원천이고, 둘째 항은 완화가 지연을 소거하는 감쇠다. 무차원 길이 $L_{q,j}$ 가 요구와 공급의 비 그 자체다 — 분자 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 는 요구 속도, 분모 k_j 는 식 (1.1) 의 공급 속도이고, 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 꼬리 영역($A_j \gtrsim RT$)에서는 정방향 우세해 $k_j \simeq r_j^+$ 로 읽으며, 보편형의 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 살아 있는 전이대의 처리는 §1.9 에서 정리한다.

1.8.2 일반해 — 지수 기억

식 (1.22) 는 1계 선형 상미분방정식이므로 적분인자로 닫힌 일반해를 갖는다. $L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 아래(정량 조건은 아래 검산),

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'.$$

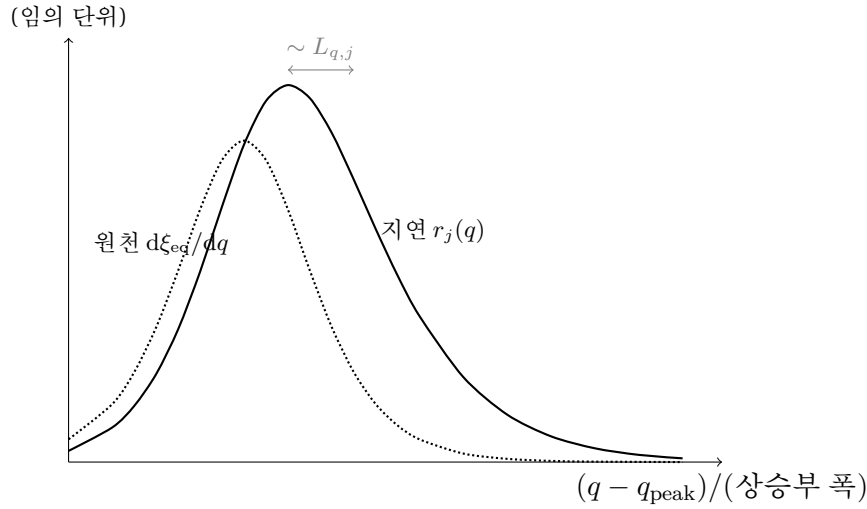


Figure 4: 일반해의 기억 거동(모식, $L_{q,j} = 1.5 \times$ 상승부 폭). 점선은 원천(평형 목표의 변화율), 실선은 기억 적분으로 계산한 지연이다. 지연은 원천을 길이 $L_{q,j}$ 만큼 뒤따르며 누적하다가 — 정점이 원천보다 낮고 높다 — 원천이 포화로 꺼진 뒤에는 순수 지수 감쇠로 넘어간다.

지연은 두 몫의 합이다 — 초기 지연의 지수 감쇠와, 과거의 목표 변화율을 지수 커널로 가중해 누적한 기억이다. 계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 4). 수치 감을 들어 두면 — 0.1C 에서 $k_j = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 이면 $L_{q,j} = (0.1/3600)/10^{-3} \approx 0.028$, 전체 방전의 3% 거리다. 저온으로 k_j 가 12배 느려지면 (§1.2 의 수치) $L_{q,j} \approx 0.33$ — 기억이 전이 하나를 통째로 덮는 길이가 된다.

1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리

극한 (i): 상승부. 목표가 기억 길이에 비해 천천히 변하면 적분 안의 $d\xi_{eq}/dq'$ 를 현재값으로 꺼낼 수 있어 $r_j \simeq L_{q,j} (d\xi_{eq,j}/dq) + O(L_{q,j}^2)$ — 지연은 목표 변화율에 비례하는 소량이다. 빠른 동역학 극한($k \rightarrow \infty$, $L_q \rightarrow 0$)에서 $r \rightarrow 0$, 평형 추종이 회복된다. 상승부의 관측이 평형 peak 기준선으로 지배되는 근거가 이것이다.

극한 (ii): 꼬리. peak 를 지나면 목표가 포화해 원천이 꺼진다. 꼬리 시작점 q_a 를 “원천 $d\xi_{eq,j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 5%) 이하로 떨어지는 첫 좌표”로 정의하면(컷은 전 데이터셋 공통 고정 — §??), 일반해에서 동차 몫만 남는다:

$$r_j(q) = r_{a,j} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (q \geq q_a), \quad r_{a,j} \equiv r_j(q_a). \quad (1.23)$$

지연이 길이 $L_{q,j}$ 로 지수 감쇠하고, 관측 항 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq$ 도 같은 지수형이다. 전압축으로 옮기면 — post-peak 에서 $V_n(q)$ 의 국소 기울기로 환산해 —

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{V_n - V_{a,j}}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left.\left|\frac{dV_n}{dq}\right|\right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.24)$$

꼬리는 단방향이다 — 방전 진행 방향으로만 트레일한다.

검산. 상수 L_q 의 정량 조건. 일반해는 $L_{q,j}$ 를 적분 밖으로 꺼냈다. 유효 조건은 한 감쇠 길이 동안 $\ln L_q$ 의 변화가 작다는 것 — 전위 의존 (§1.9)으로 환산하면 $(\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$ 이다. 전형값($\chi = 0.5$, $L_V = 5 \text{ mV}$, 25°C)으로 ≈ 0.1 — 성립하나 경계적이며, 꼬리가 길어지면 위반되어 §1.10 의 분포 중첩으로 넘어간다. 차원 검산 — $L_{q,j} = [C/s]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원}$.

핵심. *C-rate* 가지의 요지. 꼬리는 요구와 공급의 경쟁에서 진 몫이다. 특성 길이 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$

에 근본식이 그대로 들어가므로 $L_{q,j} \propto |I| e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ — 고을일수록, 저온일수록 꼬리가 길다. 관측의 “저온·고을 긴 꼬리”가 닫힌 식으로 설명되었다. 남은 가지는 둘 — 전위가 ΔG_a 를 낮추는 길 (§1.9) 과, 온도·입자 분포가 꼬리 모양을 다듬는 길 (§1.10) 이다.

1.9 전위 가지 — 유효 장벽

둘째 가지다. §1.4 에서 전위(구동력 $\mathcal{A}_j$)가 정·역 장벽을 비대칭으로 옮기는 것까지 보았으니, 남은 일은 그것이 꼬리 길이에 어떻게 새겨지는지 닫는 것이다.

1.9.1 유효 장벽과 forward 극한

꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 지나간 곳($\mathcal{A}_j > 0$)이므로 정방향의 우세하다. §1.4 의 보편형 $k_j = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 에서 괄호 인자는 $\mathcal{A}_j = RT$ 에서 37%, $3RT$ 에서 5% — 구동력이 수 RT 를 넘으면 역방향 몫을 버린 forward 극한이 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp \left[- \frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT). \quad (1.25)$$

근본식 (1.1) 의 장벽 자리에 ΔG_{eff} 가 앉았을 뿐 형태는 그대로다 — 전위는 평형 목적지를 옮기지 않고(그건 U_j 의 몫) 도달 속도만 바꾼다. 전이대 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$ 에서는 forward 형이 선도 근사일 뿐이므로, 정밀이 필요하면 보편형 괄호 인자를 그대로 곱한다 — 이 보정은 전위만의 함수라 모든 입자에 공통이고, 뒤에서 입자 분포로는 흡수되지 않는 인자임을 §1.10 가 쓴다.

1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존

식 (1.25) 를 식 (1.22) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j$ 라

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = - \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0. \quad (1.26)$$

구동이 깊을수록 장벽이 낮아지고 꼬리가 짧아진다 — 관측의 “전위↑⇒꼬리↓”가 닫혔다. 앞 인자는 직렬 율속의 감쇠다. 전하전달이 아무리 빨라도 수송·유한 자리 같은 다른 단계가 전체를 제한할 수 있으므로, 임의의 절단 대신 직렬 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 두면 — $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 의 활성화 지배 극한에서 인자가 1 로, 기울기가 순수 $-\chi s F/RT$ 로 환원된다. 유한 공율속이면 기울기가 그만큼 죽지만 부호는 유지된다. 활성화 지배 여부 자체는 측정으로 판정한다 (§?? 의 수송 진단).

유효 범위. 선형 근사의 한계. $-\chi \mathcal{A}$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면의 2차 항은 상대 크기 $\sim \mathcal{A}/2\lambda$ (λ =재구성 에너지)로 들어오므로 [9], 본 문건의 작동 창은 $3RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$ 다 — forward 극한이 정확하면서 선형이 아직 유효한 때. 삽입 상전이에서 $\lambda \gg RT$ 라 이 창은 넉넉하다.

핵심. 전위 가지의 요지. 전위는 근본식의 장벽을 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 낮춰(식 (1.25)) 꼬리를 짧게 한다 (식 (1.26)). 측정측에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.17))이 *peak* 위치를 평행이동시키는 별도의 전위 효과도 있다 — 형상(꼬리)은 ΔG_{eff} 가, 위치는 분극이 맡는 분업이다. 이제 마지막 가지 — 온도 — 와, 입자가 하나가 아니라는 사실이 남았다.

1.10 온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포

셋째 가지다. 온도는 근본식 (1.1) 의 지수 분모에 직접 앉아 있으므로, 가지라기보다 척추의 체온 그 자체다. 이 절은 두 가지를 닫는다 — 꼬리 길이에서 활성화 엔탈피를 깨끗하게 뽑는 Arrhenius 회귀 형식과, 입자가 하나가 아니라는 사실(장벽의 분포)이 온도와 결합해 꼬리를 늘어뜨리는 방식이다.

1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기

식 (1.22) 에 식 (1.25) 를 넣고 로그를 취하면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}$$

(T_* 는 로그를 무차원화하는 특성 온도). 우변에서 $1/T$ 의 계수가 되는 것은 $\Delta H_{a,j}$ 와 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 뿐이고, $-\Delta S_{a,j}/R$ 는 온도 무관 절편으로 빠진다. 따라서 측정한 $\ln L_{q,j}$ 에서 로그 인자와 구동항을 이항한 양을 $1/T$ 로 회귀하면 기울기가 순수 엔탈피가 된다:

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \quad \text{를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R}. \quad (1.27)$$

구동항 보정에 쓰는 χ 는 전위 가지 (§1.9) 에서 먼저 닫아 가지값으로 넣는다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리 지수에 섞이는” 공선형을 끊는 열쇠이며, 피팅 절차의 단계 설계 (§??) 가 그대로 이 순서다. $\Delta S_{a,j}$ 는 prefactor 와 결합한 절편으로만 나오므로 단독으로는 식별되지 않는다 — 절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는다는 §1.2 의 전략 그대로다.

1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다

실제 전극은 입자 집단이고, 입자마다 크기·결정성·국소 환경이 달라 활성화 장벽이 한 값이 아니라 분포를 이룬다. 장벽 G 의 용량-분율 밀도를 $\rho_G(G)$ 라 하자 — $\rho_G(G) dG$ 는 장벽이 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단이 담당하는 용량 분율이고, $\int \rho_G dG = 1$ 로 정규화한다. 각 집단은 자신의 장벽으로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \propto e^{(G-\chi\mathcal{A})/RT}$ 를 갖는다.

여기서 온도가 두 번째로 등장한다. 길이의 로그는 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 장벽에 선형이므로, 장벽의 표준편차 σ_G 는 로그-길이의 표준편차로

$$\sigma_{\ln L} = \frac{\sigma_G}{RT} \quad (1.28)$$

처럼 $1/RT$ 배로 전파된다. 같은 입자 분포라도 저온일수록 길이 산포가 커진다 — $\sigma_G = 5 \text{ kJ/mol}$ 이면 25°C 에서 $\sigma_{\ln L} \approx 2.0$, -15°C 에서 2.3. 로그 폭 2 란 집단 간 길이가 $e^{\pm 2}$, 일곱 배 범위로 퍼진다는 뜻이다.

관측 꼬리는 집단별 지수 꼬리의 용량-분율 가중 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0). \quad (1.29)$$

분포가 한 값으로 좁아지는 극한($\rho_G \rightarrow \delta$)에서는 적분이 단혀 §1.8 의 단일지수로 정확히 환원된다. 분포가 넓으면 빠른 집단이 먼저 죽고 느린 집단이 꼬리를 끌어, 반로그 좌표에서 직선(단일지수) 이 아래로 처지는 곡선이 된다(그림 5) — 실측 꼬리의 “늘어짐”(stretched) 이 이 중첩의 귀결이다. 덧붙여 두면, 감쇠율에 대한 가중 적분은 ρ 의 Laplace 변환 꼴이므로, 점근형이 정확히 stretched

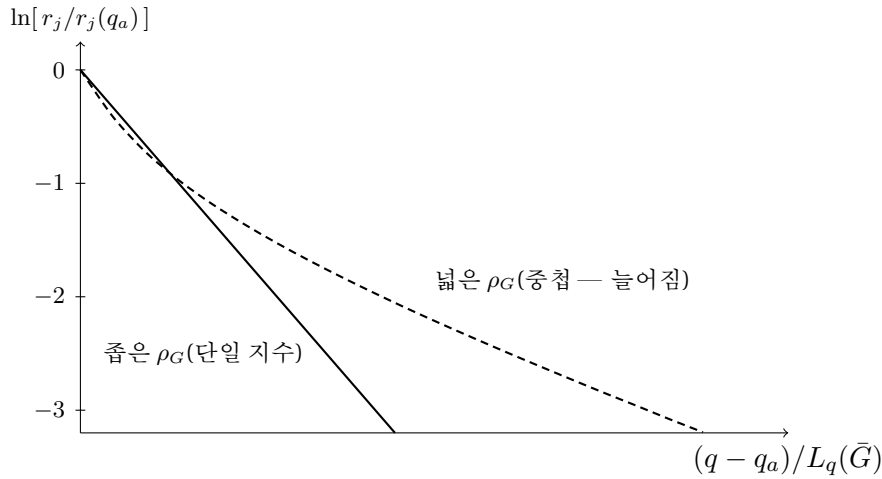


Figure 5: 지수 감쇠의 연속 중첩(반로그). 실선은 단일 장벽(좁은 ρ_G)의 순수 지수 — 직선이다. 파선은 감쇠 길이 $L/3, L, 3L$ 세 집단의 동일 가중 혼합 — 초기엔 빠른 집단이 끌어내려 가파르고, 후미에선 느린 집단만 남아 완만해진다. 이 “직선에서 아래로 휘는” 모양이 stretched 꼬리의 지문이며, 잔차 진단에서 ρ_G 적분을 켜는 신호다 (§??).

exponential $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$ — Kohlrausch–Williams–Watts 함수 — 가 되는 것은 ρ_G 가 그 역변환 핵일 때다 [13, 14, 15]. 중요한 운용 규칙 하나 — ρ_G 는 꼬리에서 역산하지 않는다. stretched 꼬리에서 분포로의 역문제는 비유일이므로, 입자 크기·구조 분포에서 *forward* 로 모형해 넣고 예측을 데이터와 대조한다 (§??).

핵심. 온도 가지의 요지. 온도는 두 길로 꼬리에 들어온다 — 근본식 지수의 직접 의존(Arrhenius 회귀 (1.27) 로 ΔH_a 를 깨끗하게 회수)과, 고정된 입자 분포를 $1/RT$ 로 증폭해 늘어짐을 만드는 간접 의존(식 (1.28)·(1.29)). 이로써 세 가지가 모두 닫혔다 — *C-rate*(§1.8)·전위(§1.9)·온도(본 절). 다음 절이 이들을 평형 기준선과 한 식으로 합친다.

1.11 합성 — 방전 달힌식과 세 인자 의존

재료가 모두 준비되었다. 평형 기준선 (§1.7)과 세 가지 (§1.8– §1.10)를 한 식으로 합치면, 방전 dQ/dV 가 ($V; T, |I|, V_{\text{drive}}$)의 달힌 함수가 된다.

1.11.1 달힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

실제 진행률은 어느 영역에서나 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - r_j$ 로 적을 수 있고, 지연 r_j 의 거동은 §1.8의 일반해가 전 구간에서 정해 준다 — 상승부에서는 $O(L_q)$ 의 소량, 꼬리에서는 지수 감쇠다. 입자 분포까지 넣으면 지연은 집단 평균 $\bar{r}_j = \int \rho_G r_j(q; G) dG$ 로 바뀐다. 이를 관측식 (1.18)에 넣으면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (상승부)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 만드는 꼬리}}. \quad (1.30)$$

모호한 결합이 아니라 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이라는 정의된 형태다. 두 영역의 분담은 일반해의 두 극한 그대로다 — 상승부에서는 지연 미분이 소량이라 평형 항이 지배하고, 꼬리에서는 평형 항이 포화로 죽어 지연 미분(식 (1.29))만 남는다. 빠른 동역학 극한($\bar{r} \rightarrow 0$)에서 평형 기준선으로 복귀하므로 식이 무결하다.

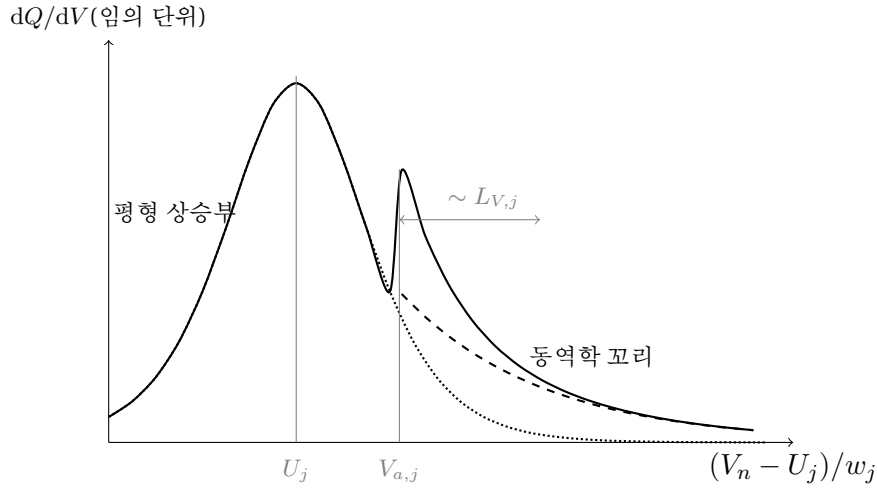


Figure 6: 닫힌식 (1.31) 한 전이의 해부(모식). 점선은 평형 상승부, 파선은 동역학 꼬리, 실선이 합이다. 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 진폭 $r_{a,j}/L_{V,j}$ 로 점화되어 단방향으로만 산다 — $V_{a,j}$ 의 작은 계단은 지시함수 점화의 모델 성질이며 실측에서는 평활이 뭉개진다.

분포가 좁은 실무 기본형은 $\rho_G \rightarrow \delta$ 극한이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} \simeq C_{bg} + Q_j \left[\frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right]. \quad (1.31)$$

상승부는 logistic 미분의 종, 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 점화되는 단방향 지수다(그림 6). 꼬리 진폭의 $r_{a,j}$ 는 시작점의 잔류 지연 — 전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율 — 이며, 꼬리 면적이 $Q_j r_{a,j}$ 가 되어 용량 보존이 자동으로 성립한다. 이 인자를 빼먹으면 꼬리 항만으로 Q_j 가 소진되는 이중 계상이 생긴다.

1.11.2 세 인자 의존 한눈에

각 칸은 어느 식의 어느 항에서 읽히는지로 적는다($s = +1$ 방전 기준).

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{drive} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동 (1.21)	분극 $+s_I I R_n$ (1.17)	평형 중심 불변(속도만 바꿈)
너비	평형 좁힘 vs 꼬리 넓힘 (1.22) 경쟁	꼬리 $L \propto I $ 넓힘	장벽↓ 꼬리 좁힘 (1.26)
높이	면적 보존으로 너비와 반대	낮춤	높임

표의 핵심은 온도 열이다. 평형은 저온에서 peak 를 좁히고 높이지만 (§1.7), 꼬리는 저온에서 지수적으로 길어진다 (§1.8). 꼬리 길이가 평형 폭을 넘는 순간($L_{V,j} \gtrsim w_j$ — 저온·유한 전류에서 일반적) 경쟁이 뒤집혀 관측은 “저온에서 넓고 낮고 비대칭”이 된다 — 서론의 관측이 부호까지 설명되었다.

1.11.3 식별의 원칙 — 비순환

닫힌식의 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 같은 전위창에 섞인 항들이 공선형이 되어 분리되지 않는다. 해법은 독립 측정으로 먼저 고정해 다음 단계의 기지값으로 만드는 순차 사슬이다

— 저울 OCV 에서 평형 3량(U, w, Q)과 배경을, 전류 차단에서 R_n 을, 등은 다전위에서 χ 를, 다운도에서 ΔH_a 를, 이 순서로 한 겹씩 벗긴다. 각 단계에 미지수가 하나씩만 남는 이 사슬의 실행 절차 전체는 §?? 의 피팅 알고리즘이 담는다.

핵심. 합성의 요지. 방전 한 전이는 “평형 상승부 + 단방향 지수 꼬리”(식 (1.31))로 닫혔고, 세 인자의 작용처가 표 한 장에 정리되었다. 남은 일은 둘이다 — 전이가 여럿일 때의 합산 (§1.12)과, 충방전 양방향·피팅 알고리즘으로의 확장 (§1.13 이하)이다.

1.12 다전이 합산과 겹침

흑연은 전이가 여럿이고 ($N_p \approx 3 \sim 4$), 관측의 한 축은 “저온·고울에서 peak 가 겹친다”였다. 방전 본론의 마지막 조각으로 이 합산을 담는다.

1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정

전하 보존식 (1.15) 이 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이므로, 관측 ICA 는 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}, \quad (1.32)$$

각 항은 식 (1.31) 의 구조 그대로다. 두 층위를 구분해 둔다 — 합산 자체는 보존의 직접 미분이라 가정이 아니다. 반면 각 항이 이웃 전이의 진행에 영향받지 않고 독립으로 진화한다는 것은 별도의 가정이며(전이 간 상호작용·순차 staging 결합의 무시), 그 위배는 잔차로 진단한다.

1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙

인접 전이 $j, j+1$ 이 겹치는 길은 둘이다. 평형 쪽으로 가까운 경우 — 두 종의 반높이 폭이 서로 닿는 간격 — 와, 동역학 꼬리가 다음 전이까지 닿는 경우 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ 다. 둘째가 저온·고울 겹침의 주범이다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 이므로 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 시작된다(그림 7).

일단 융합하면 전이별 면적을 고울 데이터만으로 역산하는 것은 비유일이라 금지된다 — §1.10 의 분포 역산 금지와 같은 부류의 역문제다. 허용되는 방향은 하나뿐이다. 저울 OCV 로 분리 peak 에서 전이별 파라미터를 고정하고(anchor), 고울 곡선은 식 (1.32) 의 합산으로 forward 예측해 데이터와 대조한다. 예측이 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 그 잔차가 진단이다.

핵심. 겹침의 요지. 합산은 무조건(보존), 독립은 가정, 식별은 “저울로 고정 → 고울로 예측” 한 방향뿐이다. 이로써 방전 본론이 완결되었다 — 속도식에서 출발해 평형·상분리·관측측·세 가지·합성·합산까지. 이후의 절들은 이 본론 위에 세우는 확장이다.

1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap

여기서부터 확장이다. 방전 본론은 닫혔고, 충방전 히스테리시스에 새 물리는 거의 필요하지 않다 — §1.5 의 준안정과 핵생성 장벽이 이미 그 뿌리이기 때문이다. 이 절은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가지를 따라 과주행하는 것이 어떻게 전위 갈림(gap)이 되는지를 닫힌 식으로 유도한다.

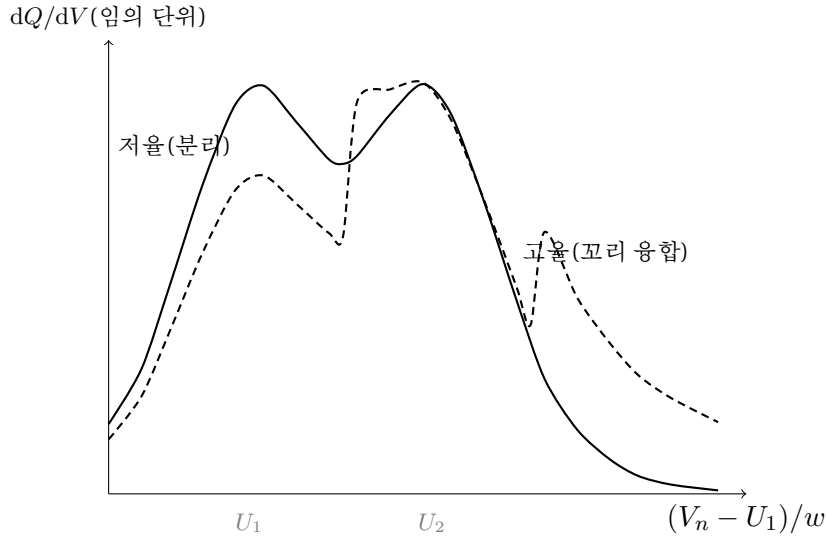


Figure 7: 두 인접 전이의 융합(모식, 중심 간격 $3.9w$). 실선은 저울 — 골이 깊어 분리가 일어난다. 파선은 고울 — 각 전이의 꼬리($L_V = 4w$)가 다음 전이 쪽으로 뺏어 골을 메우고 뒤 어깨를 들어 올린다. 저온도 같은 방향으로 작용한다.

1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행

등온선 (1.12) 을 전위에 대해 풀면 진행률의 함수로서의 평형 전위가 닫힌다:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi). \quad (1.33)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선이 비단조 — $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 불안정 구간에서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소 — 가 된다 (그림 8). §1.5 의 자유에너지 그림과 짝을 이루는 전위 쪽 얼굴이다. 이제 방향이 운명을 가르다. 방전 (탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 상승 준안정 가지를 타고 오른다 — 핵생성 장벽이 살아 있는 동안 갈라지지 못하다가, 장벽이 사라지는 첫 지점, 곧 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지 과주행한 뒤에야 분리한다. 충전은 반대쪽 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다. 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 어깨를 가르므로, 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

1.13.2 gap 의 닫힌 꼴

두 극값의 전위 차가 분기의 상한이다. spinodal (1.14) 의 $\xi_s^\pm = \frac{1}{2}(1 \mp u_j)$ 를 식 (1.33) 에 넣어 빼면 — 두 끝점에서 logit 은 서로 역수($\ln$ 항 차 $-4RT \operatorname{artanh} u_j$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 의 정의 그대로), $(1-2\xi)$ 항 차는 $2\Omega_j u_j$ —

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.34)$$

히스테리시스 gap 이 임의 상수가 아니라 정규용액 Ω_j 와 온도의 닫힌 함수로 유도되었다. $\Omega_j = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\operatorname{artanh} u = 0.881$ 로 $\Delta U^{\text{hys}} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$ 다. 임계로 가면 ($\Omega \rightarrow 2RT$, $u \rightarrow 0$) Taylor 전개로 $\Delta U^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF) u^3 \propto (T_c - T)^{3/2}$ — gap 이 임계온도에서 매끄럽게 소멸한다. 이 온도 의존이 뒤에서 Ω_j 식별의 1차 경로가 된다 (§1.14).

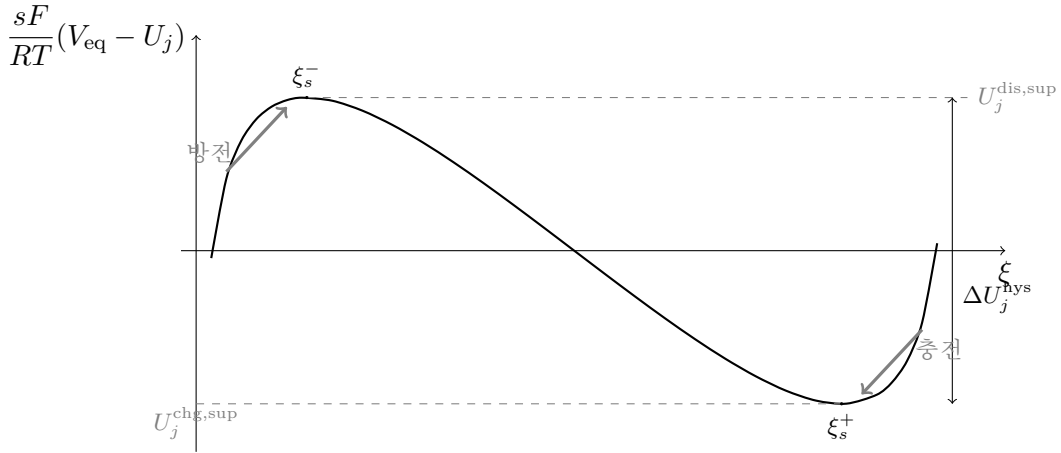


Figure 8: 비단조 평형 전위 (1.33) ($\Omega_j = 4RT$). 방전은 상승 준안정 가지를 타고 극대 ξ_s^- 까지, 충전은 반대쪽 극소 ξ_s^+ 까지 과주행한다. 두 극값의 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} 이고, 실측 분기는 축소 인자 γ_j 만큼 그 안쪽에 선다.

1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 γ_j

spinodal 상한은 “장벽이 완전히 사라질 때까지 버티는” 단일 입자의 극한이다. 실제 전극에서는 핵생성이 spinodal 전에 시작되고, 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라(Dreyer 다입자 그림 [4]) 집단 거동이 갈림을 안쪽으로 좁힌다. 두 극값이 U_j 에 대칭임을 이용해 — 식 (1.33) 의 두 항이 모두 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 두 끝점의 평균이 정확히 U_j 다 — 실측 분기 중심을 현상학적 한 자유도로 적는다:

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.35)$$

$\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 두 중심이 가역 중심 U_j (binodal 의 plateau 전위) 로 합쳐지는 히스 소멸이다. 정량에는 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 두 양이면 충분하다. 한 온도의 gap 절편은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 둘을 분리하지 못한다 — 분리는 절편의 온도 의존이 맞는다 (§1.14; $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 의 형이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다).

검산. 검산. 차원 — Ω, RT [J/mol], sF [C/mol] $\Rightarrow V$. 환원 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 u_j 허수, spinodal 부재, $\Delta U^{\text{hys}} \equiv 0$: 분기 없는 단상으로 자동 복귀 . 부호 — 극대(방전 어깨) > 극소(충전 어깨) 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$: “방전 전위가 충전보다 높다”는 관측과 일치 .

핵심. 분기의 요지. 충방전 gap 은 준안정 과주행의 산물이며, spinodal 상한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ (식 (1.34)) 에 축소 인자 γ_j 를 곱한 만큼 분기 중심이 갈라진다(식 (1.35)). 방전 본문의 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 양방향의 열역학 갈림이 닫힌다. 다음 절은 실측 gap 에 섞여 있는 동역학 뭉 — 분극 — 을 분리한다.

1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리

앞 절의 분기 중심은 전류를 끊어도 남는 열역학 갈림이다. 실측 충방전 gap 에는 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해져 있다. 이 절은 둘을 관측에서 분리하는 절차 — 본 확장의 실용 핵심 — 를 세운다.

1.14.1 관측되는 peak 쌍

충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 에 선다. 형상의 지위에 주의가 필요하다. 분기가 존재하는 영역($\Omega_j > 2RT$)의 평형 기여는 plateau — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 인데, 실측 peak 가 유한 폭의 종으로 보이는 까닭은 두 가지 broadening 이다. 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라 선이 입자 분포의 폭만큼 번지고 (§1.13의 다입자 그림), 동역학 지연이 비대칭 꼬리를 더한다 (§1.8). 따라서 분기 영역의 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 피팅 폭이다 — 단상 영역에서 w_j 가 식 (1.13)의 검증 가능한 평형 예측인 것과 지위가 다르다. 이 단서 위에서 한 전이는 ICA에 면적·폭이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 거울 쌍으로 나타난다 — 면적은 물질량 보존(같은 전하), 폭은 같은 broadening, 중심만 분기가 가른다.

1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해

측정 전위로 옮기면 분극이 방향에 따라 반대로 더해진다 ($V_{\text{peak}}^{\text{dis/chg}} = U_j^{\text{dis/chg}} \pm |I|R_n$). 따라서 관측 gap 은

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I|R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.36)$$

여러 율에서 gap 을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학, 기울기가 동역학이다. 이 한 줄 분해가 본 확장의 실용 핵심이다 — 절편이 0이 아니라는 사실 자체가 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거이고, 절편의 온도 의존이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다.

가산 분해에는 전제가 둘 있다. γ_j 가 전류에 무관해야 하고(핵생성·전환 시간상수가 구동 시간보다 짧아 과주행이 율-무관 수준에 고정되는 저~중율 조건), 분극이 선형($|I|R_n$)이어야 한다. 둘 다 gap- $|I|$ 곡선의 곡률로 검출된다 — 아래로 오목하면 charge-transfer의 로그 포화($\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ — 계면 속도가 과전위에 지수이므로 그 역함수, Tafel 거동), 위로 볼록하면 확산 한계나 $\gamma_j(|I|)$ 의 신호다. 공통 R_n 의 채택도 falsifiable 하다 — 모든 전이·SOC에서 기울기가 같아야 하므로, 유의하게 갈리면 전이별 $R_{n,j}$ 로 세분한다.

1.14.3 절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각

절편(T) = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 가 실제로 어떤 크기로 변하는지 $\gamma_j = 0.6$ 으로 보면(mV):

Ω_j	$T_{c,j}$	15°C	23°C	45°C
$3RT_0$	447 K	14.2	13.1	10.2
$4RT_0$	596 K	34.7	33.2	29.3
$8RT_0$	1193 K	135.1	132.9	127.0

($T_0 = 298$ K 기준 배수.) 측정창 안(15 $\rightarrow$ 45°C) 상대 감소가 각각 -28%/ -16%/ -6% — 임계가 가까울수록 가파르다(그림 9). 깊은 2상측($8RT_0$)에서는 -6%가 측정 불확도에 묻히기 쉬워(γ_j, Ω_j) 분리가 퇴화한다 — 그 경우 lumped gap 한 개로 강등하는 처리를 피팅 알고리즘이 규정한다 (§??).

1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간

완전 충방전이 아니라 중간에서 방향을 바꾸면 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 gap 이 작게 열린다. 전환점의 분기 내 정규화 위치를 $\eta \in [0, 1]$ 라 할 때 유효 gap 을 $h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (h_j 단조, $h_j(1) = 1$)

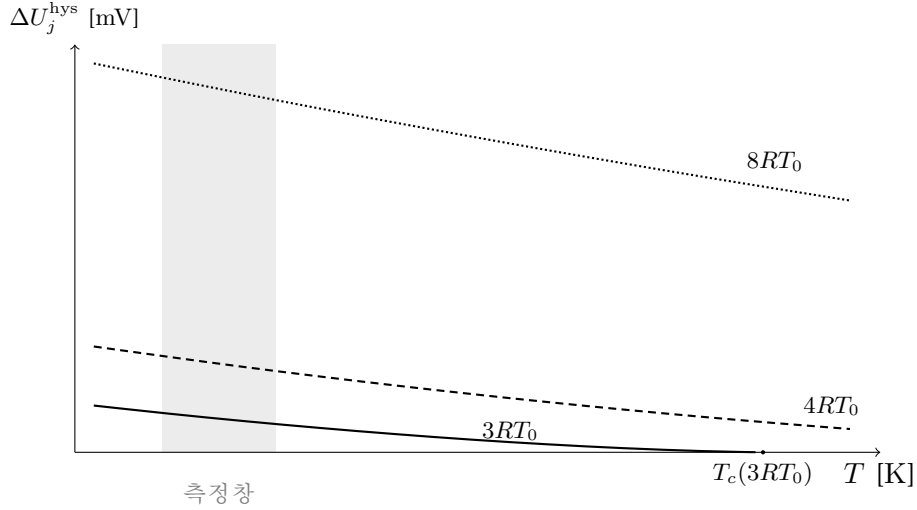


Figure 9: spinodal gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ (식 (1.34)), $\Omega_j = 3/4/8RT_0$. 음영이 측정창(15–45°C)이다. $T_{c,j}$ 가 창에 가까울수록 창 안의 감소가 가팔라 Ω_j 식별이 잘 되고, 깊은 2상측은 거의 평탄해 퇴화 처리가 필요하다. $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 소멸한다.

로 보간하며, 데이터가 없으면 $h_j(\eta) = \eta$ 를 기본형으로 쓴다. 완전 cycle 만 다루면 $h_j = 1$ 이라 앞의 식들이 그대로다 — 다중 전환점의 경로 의존(중첩 loop)은 전환점 분포를 쓰는 Preisach 류 모형의 소관으로 본 문건 범위 밖이다 [5].

핵심. 관측 gap 의 요지. 실측 gap = 열역학 절편 + 동역학 기울기(식 (1.36)). 절편의 존재가 상분리의 증거, 절편의 온도 의존이 Ω_j 의 열쇠, 기울기가 R_n 의 교차 확인이다. 이제 모든 조각이 준비되었다 — 다음 절이 방전 한 줄 식과 양방향 통합식, 그리고 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 달는다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna et al., “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.

- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.